

Correction

Baccalauréat Sciences Économiques

Session : NORMAL 2013

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 : (1.5 pts)

0.5 pt

1 - Vérifions que pour tout x de $\mathbb{R}$: $(x-4)(x-2) = x^2 - 6x + 8$

$$(\forall x \in \mathbb{R}) \text{ On a : } (x-4)(x-2) = x^2 - 2x - 4x + 8 = x^2 - 6x + 8$$

$$\text{Donc : } (\forall x \in \mathbb{R}), (x-4)(x-2) = x^2 - 6x + 8$$

1 pt

2 - Déduisons dans $\mathbb{R}$ les solutions de l'équation : $e^{2x} - 6e^x + 8 = 0$ On a d'après la question (1) : $(\forall x \in \mathbb{R}), (x-4)(x-2) = x^2 - 6x + 8$

$$\text{donc : } e^{2x} - 6e^x + 8 = (e^x)^2 - 6e^x + 8 = (e^x - 4)(e^x - 2)$$

$$\text{Alors : } e^{2x} - 6e^x + 8 = 0 \Leftrightarrow (e^x - 4)(e^x - 2) = 0$$

$$\Leftrightarrow e^x - 4 = 0 \quad \text{ou} \quad e^x - 2 = 0$$

$$\Leftrightarrow e^x = 4 \quad \text{ou} \quad e^x = 2$$

$$\Leftrightarrow \ln(e^x) = \ln(4) \quad \text{ou} \quad \ln(e^x) = \ln(2)$$

$$\Leftrightarrow x = \ln(4) \quad \text{ou} \quad x = \ln(2)$$

$$\text{D'où l'ensemble des solutions est : } S = \{\ln(2); \ln(4)\}$$

Exercice 2 : (4 pts)

On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par : $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \frac{1}{4}u_n + 2$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

0.5 pt

1 - Calculons u_1 et u_2 :

$$\text{On a : } u_1 = u_{0+1} = \frac{1}{4}u_0 + 2 = \frac{1}{4} \times 0 + 2 = 2$$

$$\text{Et : } u_2 = u_{1+1} = \frac{1}{4}u_1 + 2 = \frac{1}{4} \times 2 + 2 = \frac{1}{2} + 2 = \frac{5}{2}$$

$$\text{Donc : } u_1 = 2 \text{ et } u_2 = \frac{5}{2}$$

2 - Soit $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite numérique définie par : $v_n = u_n - \frac{8}{3}$ pour tout n de $\mathbb{N}$

0.25 pt

a) Calculons v_0 : $v_0 = u_0 - \frac{8}{3} = 0 - \frac{8}{3} = -\frac{8}{3}$ Donc : $v_0 = -\frac{8}{3}$

1 pt

b) Montrons que $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite géométrique de raison $q = \frac{1}{4}$

On a : $(\forall n \in \mathbb{N}), v_n = u_n - \frac{8}{3}$, Alors :

$$\begin{aligned} (\forall n \in \mathbb{N}), v_{n+1} &= u_{n+1} - \frac{8}{3} = \frac{1}{4}u_n + 2 - \frac{8}{3} \\ &= \frac{1}{4}u_n + \frac{6}{3} - \frac{8}{3} \\ &= \frac{1}{4}u_n - \frac{2}{3} \\ &= \frac{1}{4} \left(u_n - \frac{\frac{2}{3}}{\frac{1}{4}} \right) \\ &= \frac{1}{4} \left(u_n - \frac{2}{3} \times 4 \right) \\ &= \frac{1}{4} \left(u_n - \frac{8}{3} \right) = \frac{1}{4}v_n \end{aligned}$$

Comme : $v_{n+1} = \frac{1}{4}v_n$ pour tout n de $\mathbb{N}$

Alors (v_n) est une suite géométrique de raison $q = \frac{1}{4}$

1.5 pt

c) • Exprimons v_n en fonction de n :

(v_n) est une suite géométrique de raison $q = \frac{1}{4}$ donc le terme général s'écrit :

$$v_n = v_0 \times q^{n-0} \text{ pour tout } n \text{ de } \mathbb{N}$$

d'où : $(\forall n \in \mathbb{N}) v_n = -\frac{8}{3} \left(\frac{1}{4} \right)^n$

• déduisons que : $u_n = \frac{8}{3} \left(1 - \left(\frac{1}{4} \right)^n \right)$ pour tout n de $\mathbb{N}$

$$\text{On a : } (\forall n \in \mathbb{N}), v_n = u_n - \frac{8}{3} \text{ donc : } u_n = v_n + \frac{8}{3} = -\frac{8}{3} \left(\frac{1}{4} \right)^n + \frac{8}{3} = \frac{8}{3} \left(1 - \left(\frac{1}{4} \right)^n \right)$$

finalement : $u_n = \frac{8}{3} \left(1 - \left(\frac{1}{4} \right)^n \right)$

0.75 pt

d) Calculons la limite de la suite (u_n)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{8}{3} \left(1 - \left(\frac{1}{4} \right)^n \right) = \frac{8}{3} (1 - 0) = \frac{8}{3}$$

$$\text{Car : } -1 < \frac{1}{4} < 1, \text{ donc } \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{4} \right)^n = 0,$$

Alors : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \frac{8}{3}$

Exercice 3 : (10 pts)

On considère la fonction numérique f définie sur $]0; +\infty[$ par : $f(x) = \frac{1}{x} + \ln x$

et soit (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. $\left(\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = 1\text{cm} \right)$

2.5 pt

- 1 - • Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et donnons une interprétation géométrique de résultat :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} + \ln x = +\infty \quad \left(\text{car : } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0 \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty \right)$$

- Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x} + \ln x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} + \frac{\ln x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} + \frac{\ln x}{x} = 0$$

$$\left(\text{car : } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} = 0 \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0 \right)$$

D'où (C) admet une branche parabolique dirigée vers l'axe des abscisses au voisinage de $+\infty$

1.5 pt

- 2 - • Vérifions que : $f(x) = \frac{1 + x \ln x}{x}$

$$\text{On a : } f(x) = \frac{1}{x} + \ln x = \frac{1}{x} + \frac{x \ln x}{x}$$

$$\text{d'où : } f(x) = \frac{1 + x \ln x}{x}$$

- Calculons $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ puis interprétons le résultat géométriquement :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 + x \ln x}{x} = +\infty \quad \left(\text{car : } \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0 \text{ et } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty \right)$$

Alors (C) admet une asymptote verticale d'équation $x = 0$

- 3 - a) Montrons que : pour tout x de $]0; +\infty[$ $f'(x) = \frac{x-1}{x^2}$

On sait que : $x \mapsto \frac{1}{x}$ est dérivable sur $]0; +\infty[$

Et : $x \mapsto \ln x$ est dérivable sur $]0; +\infty[$

0.5 pt

Donc f est dérivable sur $]0; +\infty[$. $\left(\text{somme de deux fonctions dérivables sur }]0; +\infty[\right)$

Et on a :

$$\begin{aligned} (\forall x \in]0; +\infty[), \quad f'(x) &= \left(\frac{1}{x} + \ln x \right)' \\ &= \left(\frac{1}{x} \right)' + (\ln x)' \\ &= \frac{-1}{x^2} + \frac{1}{x} = \frac{-1}{x^2} + \frac{x}{x^2} \\ &= \frac{-1 + x}{x^2} \end{aligned}$$

$$\text{d'où : } \forall x \in]0; +\infty[\quad f'(x) = \frac{x-1}{x^2}$$

b) Étudions le signe de $f'(x)$:

On a : $\forall x \in]0; +\infty[, \quad f'(x) = \frac{x-1}{x^2}$ or : $\forall x \in]0; +\infty[, \quad x^2 > 0$ donc le signe de f' est le signe de $x-1$

Étudions le signe de $x-1$.

On a :

$$x-1=0 \Leftrightarrow x=1$$

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$x-1$	$-$	0	$+$

D'où le tableau de variations de f

x	0	1	$+\infty$	
$f'(x)$		$-$	0	$+$
f	$+\infty$		1	$+\infty$

4 - • Calculons $f''(x)$ pour tout x de $]0; +\infty[$

On a : $\forall x \in]0; +\infty[, \quad f'(x) = \frac{x-1}{x^2}$ et f' est dérivable sur $]0; +\infty[$, donc :

$$\begin{aligned}
 \forall x \in]0; +\infty[, \quad f''(x) &= \left(f'(x) \right)' = \left(\frac{x-1}{x^2} \right)' \\
 &= \frac{(x-1)' \times x^2 - (x-1) \times (x^2)'}{(x^2)^2} \\
 &= \frac{x^2 - (x-1) \times 2x}{x^4} = \frac{x^2 - 2x^2 + 2x}{x^4} \\
 &= \frac{-x^2 + 2x}{x^4} = \frac{x(2-x)}{x^4} = \frac{2-x}{x^3}
 \end{aligned}$$

$$\text{d'où : } \forall x \in]0; +\infty[, \quad f''(x) = \frac{2-x}{x^3}$$

• Montrons que $I\left(2; \frac{1}{2} + \ln(2)\right)$ est un point d'inflexion de (C) :

D'abord étudions le signe de $f''(x) = \frac{2-x}{x^3}$ pour tout x de $]0; +\infty[$

On $\forall x \in]0; +\infty[, \quad x^3 > 0$ donc le signe de f'' est le signe de $2-x$

$$2-x=0 \Leftrightarrow x=2$$

d'après le tableau de signe, f'' s'annule et change de signe en 2 donc (C) admet un point d'inflexion au point d'abscisse 2 et $f(2) = \frac{1}{2} + \ln(2)$

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$2-x$	+	0	-

D'où $I\left(2; \frac{1}{2} + \ln(2)\right)$ est un point d'inflexion de (C)

5 - a) À l'aide d'une intégration par parties, calculons : $\int_1^3 \ln x dx$

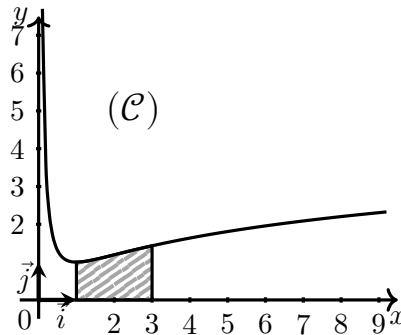
On pose : $\begin{cases} U(x) = \ln x \\ V'(x) = 1 \end{cases}$ donc $\begin{cases} U'(x) = \frac{1}{x} \\ V(x) = x \end{cases}$.

On a :

$$\begin{aligned} \int_1^3 \ln x dx &= [x \ln x]_1^3 - \int_1^3 \frac{1}{x} \times x dx \\ &= 3 \ln(3) - 1 \times \ln(1) - \int_1^3 1 dx \\ &= 3 \ln(3) - [x]_1^3 = 3 \ln 3 - (3 - 1) \\ &= 3 \ln 3 - 2 \end{aligned}$$

Donc : $\int_1^3 \ln x dx = 3 \ln 3 - 2$

b) Calculons l'aire de la partie hachurée dans la figure ci-dessous :



Soit $\mathcal{A}$ l'aire de la partie hachurée c-à-d l'aire du domaine délimité par la courbe (C) , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 1$ et $x = 3$

On sait que $\mathcal{A} = \int_1^3 |f(x)| dx \times u.a$

Comme f est croissante sur $[1, +\infty[$, Donc si $1 \leq x \leq 3$ alors $f(1) \leq f(x) \leq f(3)$

Donc $1 \leq f(x) \leq 1.43$ car $f(3) = \frac{1}{3} + \ln 3 = 1.43$

Alors $\forall x \in [1, 3]$ on a $f(x) \geq 0$ et $|f(x)| = f(x)$

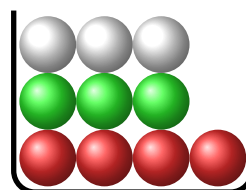
Donc :

$$\begin{aligned}
\mathcal{A} &= \int_1^3 f(x) dx \times \|\vec{i}\| \|\vec{j}\| \\
&= \int_1^3 \frac{1}{x} + \ln x dx \times 1cm \times 1cm \\
&= \left(\int_1^3 \frac{1}{x} dx + \int_1^3 \ln x dx \right) cm^2 \\
&= \left([\ln x]_1^3 + (3 \ln 3 - 2) \right) cm^2 = \left(\ln 3 - \ln 1 + 3 \ln 3 - 2 \right) cm^2 \\
&= \left(4 \ln 3 - 2 \right) cm^2
\end{aligned}$$

$$\text{Donc } \mathcal{A} = \left(4 \ln 3 - 2 \right) cm^2$$

Exercice 4 : (4.5 pts)

Une urne contient 10 boules : 4 boules rouges, 3 boules vertes et 3 boules blanches (indiscernables au toucher)



On tire au hasard simultanément 4 boules de l'urne.

On a les deux événements suivants :

A : " Les boules tirées sont de même couleur".

B : " Obtenir exactement une boule blanche".

C : " Les trois boules tirées sont de même couleur et la quatrième de couleur différente".

On considère l'univers Ω , On tire simultanément 4 boules, donc : $\text{card}(\Omega) = C_{10}^4 = 210$

1 - a) Vérifions que : $P(A) = \frac{1}{210}$.

$$A : (RRRR) \text{ d'où } \text{card}(A) = C_4^4 = 1 \quad \text{Donc : } P(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{1}{210}$$

b) Calculons $P(B)$:

$$B : (B\bar{B}\bar{B}\bar{B}) \text{ d'où } \text{card}(B) = C_3^1 \times C_7^3 = 3 \times 35 = 105$$

$$\text{Donc : } P(B) = \frac{\text{card}(B)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{105}{210} = \frac{1}{2}$$

c) Montrons que : $P(C) = \frac{19}{105}$

$$C : (RRR\bar{R}) \text{ ou } (VVV\bar{V}) \text{ ou } (BBB\bar{B})$$

$$\text{donc } \text{card}(C) = C_4^3 \times C_6^1 + C_3^3 \times C_7^1 + C_3^3 \times C_7^1 = 4 \times 6 + 1 \times 7 + 1 \times 7 = 38$$

$$\text{d'où } P(C) = \frac{\text{card}(C)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{38}{210} = \frac{19}{105}$$

2 - Sachant que l'événement C est vérifié, Calculons la probabilité d'obtenir exactement une seule boule blanche, c-à-d calculons : $P_C(B)$.

On sait que : $P_C(B) = \frac{P(B \cap C)}{P(C)}$

- Calculons $\text{card}(B \cap C)$:

$B \cap C : (RRRB) \text{ ou } (VVVB) \text{ donc : } \text{card}(B \cap C) = C_4^3 \times C_3^1 + C_3^3 \times C_3^1 = 4 \times 3 + 1 \times 3 = 15$

d'où $P(B \cap C) = \frac{\text{card}(B \cap C)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{15}{210} = \frac{1}{14}$

finalement : $P_C(B) = \frac{P(B \cap C)}{P(C)} = \frac{\frac{1}{14}}{\frac{19}{105}} = \frac{1}{14} \times \frac{105}{19} = \frac{15}{38}$